Première–Terminale · dénombrement

Chemins, combinaisons et Pascal

Leçon et méthode

Avant de commencer

Produit, factorielle et choix sans ordre.

Idées et méthode

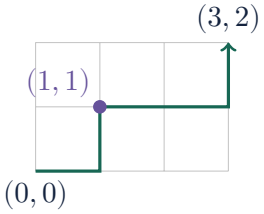
Un chemin de (0,0) à (a,b) n'utilisant que des pas vers la droite ou vers le haut comporte $a+b$ pas. Choisir les positions des a pas horizontaux donne $C(a+b,a)$ chemins.

Pour $0 \leq k \leq n, C(n,k) = n!/[k!(n-k)!]$. L'ordre des objets choisis ne compte pas. La symétrie $C(n,k) = C(n,n-k)$ revient à choisir les objets retenus ou ceux exclus.

La relation de Pascal $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$ partage les choix selon la présence d'un objet fixé. On peut aussi classer les chemins selon leur dernier pas.

Exemple expliqué

De (0,0) à (3,2), il $yaC(5,3) = 10$ chemins. Pour passer par (1,1), il faut choisir un des deux chemins jusqu'à ce point, puis un des trois chemins jusqu'à l'arrivée : $2 \times 3 = 6$ chemins.



À explorer

Dessiner un petit quadrillage et écrire dans chaque sommet le nombre de chemins qui y arrivent. Additionner les valeurs du voisin de gauche et du voisin du bas.